

[별표5]

외부사업 온실가스 감축량 검증절차별 세부 방법

1. 검증 개요 파악

가. 개 요

- 1) 피검증자의 외부사업 운영현황, 공정 및 온실가스 배출원 현황을 파악
- 2) 피검증자에게 검증 목적·기준·범위 고지 및 검증 세부일정 협의
- 3) 검증에 필요한 관련 문서자료 수집

나. 관련자료 수집

- 1) 피검증자의 외부사업 현황 파악
 - 외부사업의 사업경계 현황
 - 사용 원자재 및 사용 에너지
 - 외부사업 공정, 설비현황
 - 주요 모니터링 측정장치 현황 및 위치 등
- 2) 검증범위의 확인
 - 적용 방법론 및 사업계획서에 따른 부지경계 식별 여부
 - 적용 방법론 및 사업계획서에 따른 배출활동(베이스라인 배출량, 사업 배출량, 누출량) 분류 및 파악 여부
 - 산정 기간 중 할당대상업체 부지 및 설비의 변경이 발생한 경우 사업계획서에 변경사항이 파악 및 반영되었는지 여부
- 3) 외부사업 온실가스 감축량 산정기준 및 데이터관리 시스템 확인

- 피검증자가 작성한 외부사업 온실가스 감축량 산정기준에 대한 개요 및 데이터 관리시스템에 대한 개략적인 정보 입수
- 원자재 투입, 배출량 측정·기록 및 데이터 종합 등의 데이터 관리시스템 파악 및 기존 관리시스템(ERP 등)과의 연계현황 파악
- 데이터시스템을 운영·유지하는 조직구조 파악 등

2. 검증계획 수립

가. 개요

1) 검증 개요 파악을 바탕으로 모니터링 측정 요소별 데이터 관리 상의 취약점 및 중요한 불일치를 야기하는 불확도 또는 오류 발생 가능성을 평가함으로써 적절한 대응 절차를 결정하여야 한다.

2) 검증팀은 피검증자에 의해 발생하는 리스크를 평가하고, 그 정도에 따라 검증계획을 수립함으로써 전체적인 리스크를 낮은 수준으로 억제할 필요가 있다.

3) 문서검토 및 현장검증을 실시하기 전에 문서 및 현장에서 확인해야 할 데이터(활동자료, 매개변수 산정에 사용된 자료 등)의 종류, 데이터 샘플링 방법 및 검증방법에 대한 계획("데이터 샘플링 계획")을 수립하여야 한다.

4) 검증팀장은 리스크 분석결과를 바탕으로 문서 및 현장에서 확인할 데이터와 검증대상, 적용할 검증기법, 실시 기간 및 데이터 샘플링 계획을 결정하여야 한다.

5) 검증팀장은 수립된 검증계획을 최소 1주일 전에 피검증자에 통보함으

로써 효율적인 문서검토 및 현장검증이 실시될 수 있도록 해야 한다.

6) 검증팀장은 업무의 진척 상황 및 새로운 사실의 발견 등 검증의 실시 과정에서 최초의 상황과 변경된 경우 검증계획을 수정할 수 있다.

나. 리스크 분석

1) 리스크의 분류

- 피검증자에 의해 발생하는 리스크
 - 고유리스크 : 검증대상의 사업 자체가 가지고 있는 리스크(사업의 특성 및 산정방법의 특수성 등)
 - 통제리스크 : 검증대상 내부의 데이터 관리구조상 오류를 적발하지 못할 리스크
- 검증팀의 검증 과정에서 발생하는 리스크
 - 검출리스크 : 검증팀이 검증을 통해 오류를 적발하지 못할 리스크

2) 리스크 평가

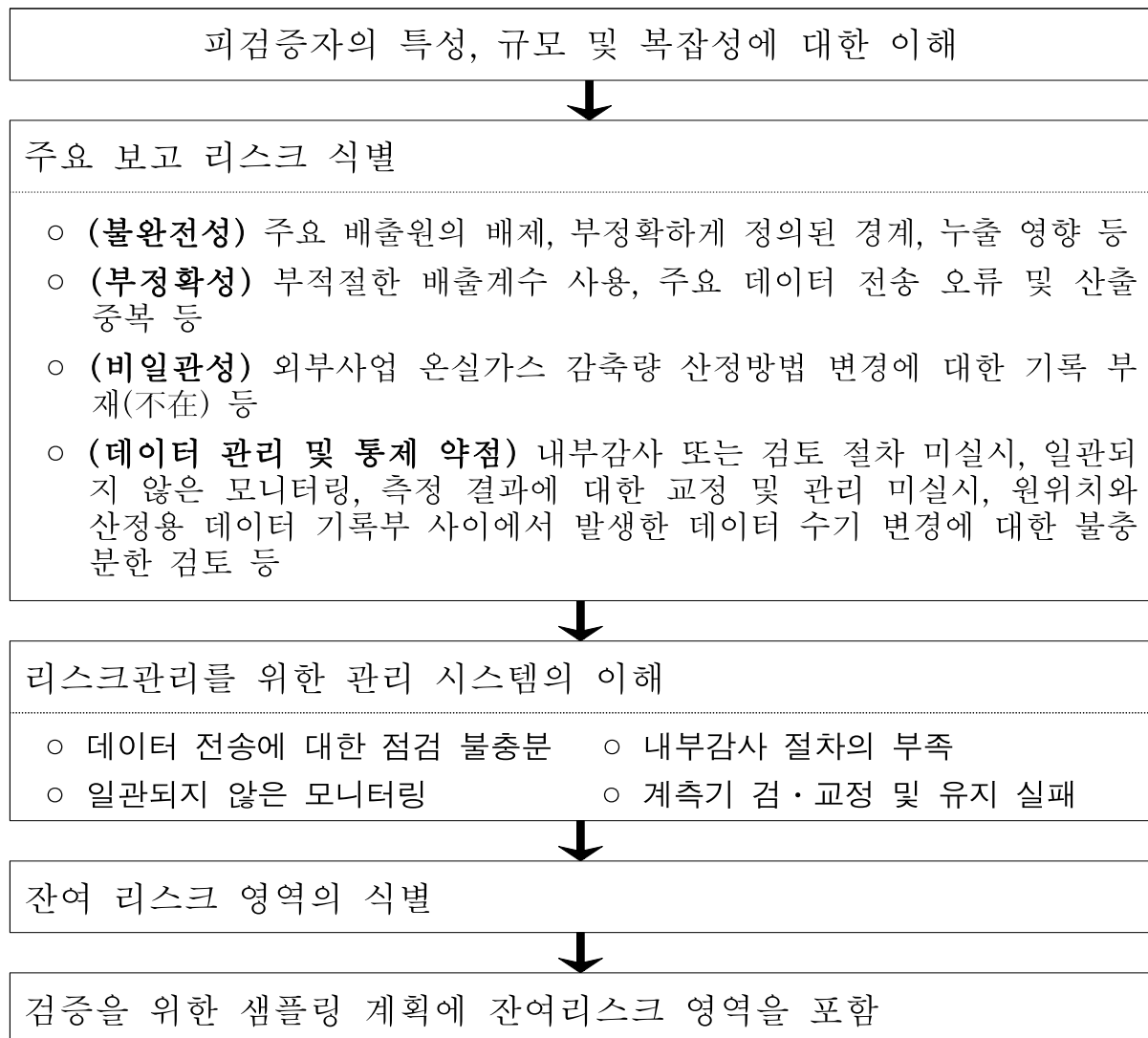
- 모니터링 보고서 등의 중요한 오류 가능성 및 적용 방법론 및 사업계획서와 관련된 부적합 리스크를 평가하기 위하여 다음의 사항 등을 고려하여야 한다.
 - 리스크 평가시 고려 사항
 - 외부사업 온실가스 감축량의 적절성
 - 경영시스템 및 운영 상의 복잡성
 - 데이터 흐름, 관리시스템 및 데이터 관리환경의 적절성
 - 적용 방법론 및 사업계획서

- 이전 검증 활동으로부터의 관련 증거

· 검증팀장은 리스크 평가 결과를 외부사업 온실가스 감축량 검증 체크리스트에 기록하고, 그 사항을 현장 검증시 중점적으로 확인하거나, 객관적 자료를 확보하여 중요한 오류가 발생하지 않음을 확인하여야 한다.

다. 데이터 샘플링¹⁾ 계획의 수립

1) 데이터 샘플링 계획을 수립하기 위한 방법론 - 리스크 기반 접근법



2) 데이터 샘플링 계획 수립시 고려사항

1) 검증기간의 제한 및 자료의 방대함으로 인해 전체 자료를 확인하기 어려운 경우, 각 자료들의 모집단을 충분히 대표할 수 있도록 표본을 추출하는 것을 말한다.

- 검증의견을 도출하기 위해 필요한 증거의 양 및 유형

- 전체 데이터를 확인하기 어려운 경우 데이터의 종류와 분포상황을 분석하여 모집단을 대표할 수 있도록 샘플을 추출하여야 한다.

- 만약, 추출한 데이터 검토 결과 오류가 발견되지 않을 시에는 확인을 마무리할 수 있으나, 오류가 발견될 경우 계산의 정확도를 확인하기 위하여 샘플 수를 확대하여 추가적인 확인을 실시하여야 한다.

- 잠재적 오류, 누락 또는 허위 진술 등의 리스크

- 데이터 관리시스템이 효율적일수록 리스크가 줄어들어 추출해야 할 샘플 수가 줄어들며, 데이터의 수작업 전환 등 리스크 발생 가능성이 높은 부분일수록 검증되어야 할 데이터의 샘플 수는 증가한다.

라. 검증계획의 수립

1) 검증팀장은 아래 항목을 포함한 검증계획을 수립하여야 한다.

- 검증대상·검증 초점, 검증 수행방법 및 검증절차

- 데이터 샘플링 계획

- 정보의 중요성

- 현장검증 단계에서의 인터뷰 대상 부서 또는 담당자

- 현장검증을 포함한 검증 일정 등

2) 현장검증 등 세부일정 협의

- 파악된 조직구조 및 배출원을 바탕으로 피검증자의 주관부서장과 협의하여 현장검증 실시 일정 및 검증대상 항목을 협의한다.

- 단, 검증계획 수립 및 문서검토 결과에 따라 추후에 조정 가능하다.

3) 검증대상과 검증초점

검증대상	초점	개 요
배출원	적절성	적용 방법론 및 사업계획서에서 정한 범위에 존재하는 모니터링 측정요소의 포함 여부
	완전성	모든 모니터링 측정요소의 포함 여부
산정식	적절성	적용 방법론에 따른 적절한 산정식 사용 여부
활동데이터	적절성	적합한 산정식 적용 여부
	정확성	측정·집계 및 데이터 처리의 정확성 여부
	완전성	모든 활동자료의 포함 여부
계 수	적절성	해당 산정식에 적절한 계수 적용 여부
계 산	정확성	계산의 정확성 여부

4) 검증 기법

기 법	개 요
열 랍	문서와 기록을 확인
실 사	측정기기 등을 통해 수집된 데이터 및 정보 등 확인
관 찰	업무 처리과정과 절차를 확인
인터뷰	검증대상의 책임자 및 담당자 등에 질의, 설명 또는 응답을 요구(외부 관계자에 대한 인터뷰도 포함)
재계산	기록과 문서의 정확성을 판단하기 위하여 검증심사원이 직접 계산하고 확인
분 석	온실가스 활동자료 상호간 또는 기타 데이터 사이에 존재하는 관계를 활용하여 추정치를 산정하고, 추정치와 산출량을 비교·검토
역추적	대표적인 자료 혹은 배출시설의 배출량을 선택하여 원시 데이터의 발생부터 배출량 산정까지의 흐름을 근거자료로써 추적

3. 문서검토

가. 개 요

1) 개요파악 과정에서 확인된 배출활동 관련 정보, 피검증자의 적용 방법론 및 사업계획서에 대한 정밀한 분석을 통하여

2) 온실가스 데이터 및 정보 관리에 있어 취약점이 발생할 수 있는 상황을 식별하고, 오류 발생 가능성 및 불확도 등을 파악

나. 사업계획서와 적용 방법론의 기준 이행 여부 평가

1) 적용 방법론이 적용된 사업계획서의 기준 이행 여부를 확인한다.

2) 동 과정에서 발견된 특이사항 및 부적합 사항에 대하여 외부사업 온실가스 감축량 검증 체크리스트에 기록하고, 검증보고서에 반영하여야 한다.

3) 관련 확인 항목

- 외부사업 온실가스 감축량 산정방법
- 적절한 매개변수 사용 여부
- 데이터 관리시스템
- 적용 방법론 및 사업계획서에 따른 관련 데이터 모니터링 실시 여부
- 데이터 품질관리 방안 등

다. 모니터링 보고서 평가 및 주요 배출원 파악

1) 검증팀은 피검증자가 작성한 모니터링 보고서 등에 대하여 다음 사항을 파악하여야 한다.

- 외부사업 온실가스 감축 시설 및 흡수원 파악

- 온실가스 산정기준(적용 방법론 및 사업계획서 등)과의 부합성 등
- 온실가스 활동자료의 선택 및 수집에 대한 타당성
- 온실가스 배출계수 선택에 대한 타당성
- 계산법에 의한 배출량 산정방법 및 결과의 정확성

라. 데이터 관리 및 보고시스템 평가

1) 검증팀은 피검증자의 외부사업 온실가스 감축 시설 관련 데이터 산출·수집·가공, 보고 과정에서 사용되는 방법 및 책임권한을 파악하고, 데이터 관리과정에서 발생할 수 있는 중요한 리스크를 산출한다.

2) 검증팀은 아래에 해당되는 사항이 있을 경우 주요 리스크가 발생할 가능성이 높은 것으로 판단하여 현장검증 시 검증시간 배분 등에 우선적으로 반영하여야 한다.

- 데이터 산출 및 관리시스템이 문서화되지 않은 경우
- 데이터 관리 업무의 책임 권한이 명확히 이루어지지 않은 경우
- 별도의 정보시스템을 사용하여 외부사업 온실가스 감축량 등의 산정에 필요한 데이터를 따로 만든 경우

※ 예를 들어 감축량 정보시스템이 조직의 일반 자산관리시스템과 분리된 경우 등이 있다.

- 산정, 분석, 확인, 보고 업무가 분리되지 않고 동일한 인원에 의해 수행될 경우

마. 운영상황 및 외부사업 온실가스 감축 시설의 변경사항 확인 및 반영

1) 검증팀은 피검증자의 이전 모니터링 보고서 및 검증보고서 등과 비교하여 조직의 운영상황 및 외부사업 온실가스 감축 시설·감축량 데이터

의 변경 사항 등을 파악하여 주요 리스크가 예상되는 부분을 식별하여 현장검증 시 검증시간 배분 등에 우선적으로 반영한다.

2) 관련 항목

- 사업계획서와 적용 방법론으로부터의 일시적 변경이 발생한 경우
- 단순한 수정
- 피검증자가 사업유효기간의 시작일의 변경을 원할 경우 보수적인 방법에 따라서 제안된 변경이 발생한 경우
- 사업계획서 및 적용 방법론과의 영구적인 변경이 발생한 경우
- 등록된 사업계획의 변경이 발생한 경우
- 이전 년도 검증보고서에 언급된 개선 요구사항 등

바. 피검증자에 대한 시정조치 요구

1) 검증팀장은 상기의 문서검토 과정에서 발견된 문제점 및 보완이 필요한 사항을 피검증자에게 통보하고 관련 자료 및 추가적인 설명을 요구하여야 한다.

2) 동 과정을 통해 확인 되지 않은 사항은 현장검증 시 검증시간 배분 등에 우선적으로 반영하여 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4. 현장검증

가. 개 요

1) 검증팀은 피검증자가 명세서 등에 작성한 내용과 관련 근거 데이터 등의 정확성을 확인하기 위하여 사전에 수립된 검증계획에 따라 현장검증을 실시한다.

2) 리스크 분석결과 중대한 오류가 예상되는 부분을 집중적으로 확인함으로써 정해진 기간 내에 검증의 신뢰성을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

3) 현장검증 과정에서 발견된 사항은 객관적 증거를 확보한 후, 외부사업 온실가스 감축량 검증 체크리스트에 기록한다.

나. 사업계획에 따른 사업의 이행 여부 확인

1) 검증팀은 현장의 활동이 사업계획서에서 설명되어 있는 대로 이행되고 있는지 확인하여야 한다.

2) 검증팀은 현장의 활동에 대한 일부 변경사항이 발생하였을 경우 사업계획서의 변경여부를 판단하고, 변경 사항이 미미한 경우 관련 법령의 요구사항을 준수하고 있는지 확인하여야 한다.

3) 검증팀은 사업계획에 따른 사업의 이행이 이루어지지 않을 경우 피검증자에게 시정조치를 요구하여야 한다.

다. 적용 방법론에 따른 모니터링 계획의 준수 여부 확인

1) 검증팀은 사업계획서에 따라서 외부사업 온실가스 감축사업이 실행되고 있는지 확인하고, 적용 방법론에서 제시한 방법과 적합하게 실행되고 있는지를 확인하여야 한다.

2) 검증팀은 적용 방법론에 따른 모니터링 계획의 준수가 이루어지지 않을 경우 피검증자에게 시정조치를 요구하여야 한다.

라. 사업계획서에 따른 모니터링 이행 여부 확인

1) 검증팀은 외부사업 온실가스 감축량과 관련된 모니터링 측정 요소가 사업계획서 또는 변경이 승인된 사업계획서에 따라서 실행되고 있는지를 여부를 확인하여야 한다.

2) 검증팀은 사업계획서가 피검증자에 의해 현장에서 적절히 실행되고 있는지를 확인하여야 한다.

3) 검증팀은 사업계획서에서 언급되어 지는 모든 요소들이 측정 및 관리되고 이용할 수 있도록 지속적으로 유지관리 되는지 다음과 같은 사항들을 확인하여야 한다.

- 사업 배출량 관련 인자
- 베이스라인 배출량 관련 인자
- 누출량 관련 인자

4) 검증팀은 사업계획서, 적용 방법론, 관련 법령, 제조사가 제공한 사양에 따라 모니터링을 위한 장비들이 관리되고 교정되고 있는지 확인하여야 한다.

5) 검증팀은 모니터링에 의해 수집된 데이터들이 승인된 주기에 따라 지속적으로 기록되고 있는지 확인

6) 검증팀은 사업계획서에 따른 모니터링 이행이 이루어지지 않을 경우 피검증자에게 시정조치를 요구하여야 한다.

마. 데이터 검증 및 온실가스 감축량(흡수량) 산정 확인

1) 검증팀은 사업계획서 및 적용 방법론에 제시된 교정주기에 따라 피검증자가 수행하였는지를 확인하여야 한다.

2) 검증팀은 검증 중 일부 모니터링 기간 동안 교정 주기를 지나서도 교정하지 않은 기간이 존재한다면, 감축량이 보수적으로 계산하였는지 확

인하여야 한다.

- 실제 지연된 교정의 결과가 측정 장비의 오작동에 의한 결과가 아니며, 그 오류가 최대허용오차보다 작다면 계획된 교정날짜와 실제 교정날짜 사이의 기간 동안 측정된 값은 최대허용오차를 적용하여 보수적으로 계산 여부

- 측정 장비의 오류가 최대허용오차를 초과하였다면, 지연된 교정 시험에서 확인된 오류를 적용하여 보수적으로 계산 여부

3) 외부사업 온실가스 감축량에 대한 오류가 다음과 같이 보정되었는지 확인하여야 한다.

- 지연된 교정기간 동안의 측정값은 보수적인 방법을 적용하여 보정된 값으로 외부사업 감축량을 계산

- 계획된 교정날짜와 실제 교정날짜 사이 기간에 모든 측정된 값에 대해 보정이 적용되었는지 여부

4) 검증팀은 지연된 교정결과를 이용할 수 없는 경우 또는 교정이 검증 시점에서도 시행되지 않은 경우, 검증기관은 피검증자에게 요구되는 교정을 수행할 것을 요청해야 한다. 그리고 피검증자가 외부사업 온실가스 감축량을 계산함에 있어 보수적인 방법으로 접근하였는지를 확인하여야 한다.

5) 검증팀은 적용 방법론, 사업계획서 및 관련 법령에 제시되어 있음에도 불구하고 피검증자가 교정주기에 따라 계측장비의 교정을 할 수 없을 경우에 대해 확인하여야 한다.

6) 검증팀은 적용 방법론, 사업계획서 및 관련 법령에 측정 장비에 대한 교정주기와 같은 어떠한 요구사항도 제시되어 있지 않은 경우, 계측장

비관련 지침이나 제조사의 사양을 이용하여 교정주기를 결정하였는지 확인하여야 한다.

7) 검증팀은 적용 방법론에 맞게 외부사업 온실가스 감축량을 계산하였는지 여부를 다음과 같이 확인하여야 한다.

- 해당 모니터링 기간 동안 수집된 모든 데이터를 이용하여 외부사업 온실가스 감축량을 확인하여야 한다.

- 모니터링 보고서에 포함된 감축량 관련 데이터를 로그시트, 인벤토리, 구매영수증 등과 같은 다른 정보를 이용하여 상호비교 하여야 한다.

- 베이스라인 배출량, 사업 배출량, 누출량에 대한 계산이 사업계획서와 적용 방법론에서 설명하는 계수와 산정식 등에 따라서 계산되었는지 확인하여야 한다.

- 검증기관은 배출량 계산에 사용된 추정치 합당한지 확인하여야 한다.

- 검증기관은 적절한 배출계수 및 그 외의 논문 또는 전문서적 등에서 제시된 값이 적용 가능한 것인지 확인하여야 한다.

8) 검증팀은 데이터 검증 및 온실가스 감축량(흡수량) 산정이 적절하게 이루어지지 않을 경우 피검증자에게 시정조치를 요구하여야 한다.

바. 데이터 QA/QC 절차 확인

1) 검증팀은 품질관리(QC)/품질보증(QA) 절차는 사업계획서에 따라 적합하게 진행하고 있는지 확인

사. 온실가스 감축량의 타 제도에서의 중복 인증 여부 확인

1) 검증팀은 해당 외부사업이 타 감축사업의 등록 여부를 확인하여야 한다.

2) 검증팀은 해당 외부사업이 타 감축사업에 등록되었을 경우, 해당 사업의 실적 인정 여부를 확인하여 인정 받은 감축량 만큼을 제외하여야 한다.

5. 검증결과의 정리 및 검증보고서 작성

가. 수집된 증거 평가

- 1) 검증팀은 문서검토 및 현장검증 완료 후, 수집된 증거가 검증의견을 표명함에 있어 충분하고 적절한지를 평가하고,
- 2) 미흡한 경우에는 추가적인 증거수집 절차를 실시하여야 한다.

나. 검증 결과의 정리

- 1) 검증팀은 문서검토 및 현장검증 결과 수집된 자료에 대한 평가를 완료한 후, 아래와 같이 분류하고 발견사항을 정리한다.

○ 조치요구 사항 : 외부사업 온실가스 감축량 그리고 이들의 산정에 영향을 미치는 오류로서 총감축량 산정 및 데이터 정확성에 영향을 끼칠 수 있는 발견사항

○ 개선권고사항 : 즉각적인 조치를 요구하지는 않으나, 시스템의 정착 및 효율적인 운영을 위한 조직 차원의 개선활동

다. 발견사항에 대한 시정조치 및 검증보고서 작성

- 1) 외부사업 온실가스 감축량 그리고 이들의 산정에 영향을 미치는 오류로서 총감축량 산정 및 데이터 정확성에 영향을 미치는 ‘조치요구 사항’을 검증 대상에 즉시 통보하여 수정조치를 요구하여야 한다

2) 개선 권고사항은 온실가스·에너지 산출 및 관리방안 개선을 위한 제언사항이므로 향후 검증시 확인하여야 한다.

3) 검증팀은 제출된 사업계획서의 변경사항이 포함된 모니터링 보고서와 현장과의 일치 여부를 확인하여 검증보고서에 기술하여야 한다.

6. 내부심의

가. 개요

1) 검증보고서 제출 이전에 검증기관은 검증절차 준수여부 및 검증결과에 대한 내부심의를 실시하여야 한다.

2) 검증팀은 내부심의에 필요한 자료를 내부심의팀에 제출하여야 하며, 내부심의를 종료되면 검증보고서를 제출하여야 한다.

나. 내부심의

1) 내부심의 확인사항

- 검증팀 배정의 적절성
- 문서검토 및 현장검증 등 소요시간 할당
- 검증과정에서 발견된 오류 및 시정조치사항
- 완료되지 않은 시정조치의 영향
- 검증보고서에 기재된 검증의견의 적절성

7. 검증보고서 제출

○ 검증팀은 검증의견 및 외부사업 온실가스 감축량이 결정되면 최종 검증보고서를 작성하여 피검증자에게 통보하여야 한다.